

Documento 8 — Plan Maestro de Calidad (QA)

1. Propósito

El presente documento tiene como propósito establecer el **Plan Maestro de Calidad (Quality Assurance – QA)** del proyecto **MiRuta**, definiendo los procesos, criterios, estándares, actividades y mecanismos necesarios para asegurar que el software desarrollado cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales establecidos durante la planificación del proyecto.

Asimismo, este documento constituye la guía oficial para la planificación, ejecución, seguimiento y control de las actividades de aseguramiento de calidad durante todo el ciclo de vida del desarrollo, permitiendo verificar que cada incremento generado en los diferentes Sprint cumpla los niveles de calidad esperados antes de su liberación.

El Plan Maestro de Calidad proporciona además un marco de referencia para la ejecución de pruebas funcionales, pruebas de integración, pruebas de regresión y validaciones finales, garantizando la estabilidad, confiabilidad, seguridad y usabilidad del sistema MiRuta.

2. Objetivos

2.1 Objetivo General

Definir la estrategia integral de aseguramiento de calidad del proyecto **MiRuta**, estableciendo procedimientos, criterios, responsabilidades y mecanismos de control que permitan verificar el cumplimiento de los requisitos del sistema durante todas las etapas del desarrollo.

3. Alcance

El presente documento comprende todas las actividades relacionadas con el aseguramiento de calidad del sistema **MiRuta**, desde la planificación de las pruebas hasta la validación final del producto.

Incluye:

- Planeación de calidad.
- Estrategia de pruebas.
- Organización del equipo QA.
- Casos de prueba.
- Pruebas funcionales.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de regresión.
- Gestión de incidencias.
- Seguimiento de defectos.
- Auditorías de calidad.

- Métricas de calidad.
- Validación final del producto.

No incluye:

- Desarrollo del código fuente.
- Diseño UML.
- Arquitectura técnica.
- Manual de usuario.
- Infraestructura de despliegue.
- Configuración de servidores.
- Implementación de bases de datos.

4. Relación con el Modelo Maestro del Proyecto (MMP)

El presente Plan Maestro de Calidad (QA) forma parte del Modelo Maestro del Proyecto (MMP) y establece la estrategia de verificación y validación del sistema MiRuta, tomando como referencia la documentación generada durante las fases de análisis, diseño, arquitectura y planificación del desarrollo.

Su propósito es garantizar que las funcionalidades implementadas cumplan con los requisitos establecidos, asegurando la integridad de la información, la correcta interacción entre los módulos del sistema y la trazabilidad de las actividades de prueba durante todo el ciclo de desarrollo.

La planificación de las actividades de aseguramiento de calidad se fundamenta en los siguientes documentos del proyecto:

Documento	Relación con el Plan Maestro de Calidad
Documento 4 – Casos de Uso y Diagramas UML	Define los procesos funcionales del sistema y los flujos de interacción que serán verificados mediante pruebas funcionales, de integración y aceptación.
Documento 5 – Diccionario Técnico	Proporciona la definición oficial de entidades, atributos, servicios, eventos, estados y reglas del negocio utilizadas como referencia durante el diseño y ejecución de los casos de prueba.
Documento 6 – Arquitectura Técnica	Describe la arquitectura del sistema, los componentes, las capas, los servicios y las integraciones tecnológicas que deberán ser validados para garantizar el correcto funcionamiento de la aplicación.
Documento 7 – Planeación del Desarrollo	Establece la planificación de los Sprint, las historias de usuario y las actividades del proyecto, permitiendo programar las pruebas de calidad, auditorías y validaciones correspondientes a cada incremento del sistema.

5. Estrategia General de Calidad

La estrategia general de calidad del proyecto MiRuta tiene como propósito asegurar que cada incremento funcional desarrollado durante los diferentes Sprint cumpla con

los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema, garantizando la confiabilidad, integridad, seguridad y correcto funcionamiento de la aplicación.

El proceso de aseguramiento de calidad se ejecutará de manera continua durante todo el ciclo de vida del proyecto y estará integrado a la metodología Scrum, mediante actividades de revisión, validación, ejecución de pruebas y seguimiento de incidencias al finalizar cada Sprint.

Las actividades de verificación estarán orientadas a evaluar procesos completos del sistema, priorizando aquellas funcionalidades cuya ejecución tenga un impacto directo sobre la operación de la aplicación. De esta manera, se busca identificar oportunamente posibles defectos, reducir riesgos durante el desarrollo y asegurar que cada incremento entregado cumpla con los criterios de calidad establecidos.

La estrategia de pruebas contempla una ejecución progresiva, iniciando con la validación individual de los componentes desarrollados, continuando con la verificación de la interacción entre módulos y concluyendo con pruebas de aceptación que permitan evaluar el comportamiento integral del sistema antes de su liberación.

5.1 Revisión Continua durante cada Sprint

Durante el desarrollo de cada Sprint se realizarán revisiones periódicas del avance del proyecto con el objetivo de verificar el cumplimiento de las historias de usuario, los criterios de aceptación y los requisitos definidos para cada funcionalidad.

Estas revisiones permitirán detectar de manera temprana inconsistencias, errores de implementación o desviaciones respecto a la planificación inicial, facilitando su corrección antes de la integración final del incremento desarrollado.

Asimismo, las reuniones de seguimiento contribuirán a mejorar la comunicación entre los integrantes del equipo, favoreciendo la mejora continua del proceso de desarrollo y reduciendo la probabilidad de acumulación de defectos en las siguientes iteraciones.

5.2 Pruebas Unitarias

Las pruebas unitarias tienen como finalidad verificar el correcto funcionamiento de cada componente de software de forma independiente, asegurando que la lógica implementada produzca los resultados esperados antes de integrarse con el resto del sistema.

Estas pruebas estarán orientadas a validar métodos, funciones, servicios y componentes críticos de la aplicación, comprobando el procesamiento adecuado de los

datos de entrada, el cumplimiento de las reglas de negocio y el manejo correcto de posibles excepciones.

La ejecución de pruebas unitarias permitirá detectar errores en etapas tempranas del desarrollo, reduciendo el costo de corrección y mejorando la estabilidad general del sistema.

5.3 Pruebas Funcionales

Las pruebas funcionales verificarán que cada proceso implementado responda correctamente a los requisitos establecidos en los casos de uso y en las historias de usuario del proyecto.

Cada prueba evaluará el flujo completo de una funcionalidad, validando que las operaciones realizadas por los diferentes tipos de usuarios produzcan los resultados esperados y que la información procesada mantenga su integridad durante toda la ejecución.

Entre los procesos considerados prioritarios se encuentran:

- Autenticación y gestión de usuarios.
- Consulta y administración de rutas.
- Gestión de conductores y demás actores del sistema.
- Registro, actualización y consulta de información.
- Procesos administrativos definidos para la aplicación.
- Integración de los módulos principales del sistema.

5.4 Pruebas de Integración

Las pruebas de integración tienen como objetivo verificar la correcta comunicación entre los diferentes módulos de la aplicación y los servicios externos utilizados durante su funcionamiento.

Estas pruebas permitirán comprobar que el intercambio de información se realice de forma consistente, garantizando que los datos generados por un componente sean procesados correctamente por los demás módulos del sistema.

Dentro de esta etapa se validará la integración entre la aplicación y los servicios tecnológicos definidos en la arquitectura del proyecto, incluyendo los mecanismos de autenticación, almacenamiento de información, servicios de geolocalización y demás recursos externos que formen parte del funcionamiento de MiRuta.

5.5 Pruebas de Aceptación

Las pruebas de aceptación representan la fase final del proceso de aseguramiento de calidad y tienen como finalidad verificar que cada incremento desarrollado satisfaga los criterios de aceptación definidos para el Sprint correspondiente.

Estas pruebas se ejecutarán una vez concluidas las actividades de desarrollo, integración y corrección de incidencias, permitiendo confirmar que las funcionalidades implementadas cumplen con las necesidades del proyecto y con los objetivos establecidos por el equipo de desarrollo.

La aprobación satisfactoria de estas pruebas constituirá el criterio principal para considerar un incremento como terminado y apto para su presentación y entrega.

6. Plantilla de Caso de Prueba

6.1 Descripción

Con el propósito de mantener la uniformidad en la documentación de las actividades de aseguramiento de calidad, todos los casos de prueba del proyecto **MiRuta** utilizarán una plantilla estándar.

Esta plantilla permitirá registrar de manera estructurada la información necesaria para planificar, ejecutar y documentar cada prueba, facilitando la trazabilidad entre los requisitos funcionales, los casos de uso y los resultados obtenidos durante el proceso de validación.

Cada caso de prueba estará asociado a uno o más requisitos funcionales definidos en el proyecto y podrá ejecutarse en diferentes Sprint, según la planificación establecida en el Documento 7 – Planeación del Desarrollo.

La utilización de un formato unificado favorecerá el seguimiento de incidencias, la generación de evidencias de prueba y el control de calidad de cada incremento funcional desarrollado.

6.2 Plantilla Estándar de Caso de Prueba

Campo	Descripción
Identificador	Código único que identifica el caso de prueba (Ej.: QA-001).
Nombre	Nombre descriptivo de la prueba.

Tipo de prueba	Funcional, Integración, Unitaria, Regresión o Aceptación.
Requisito relacionado	Código del requisito funcional que será validado.
Caso de Uso relacionado	Código del caso de uso asociado a la prueba.
Sprint	Sprint en el que se ejecutará la prueba.
Responsable QA	Integrante responsable de ejecutar y documentar la prueba.
Estado	Pendiente, En ejecución, Aprobado, Rechazado o Reprogramado.
Precondiciones	Condiciones que deben cumplirse antes de iniciar la prueba.
Datos de Entrada	Información necesaria para ejecutar el caso de prueba.
Procedimiento	Secuencia de pasos que debe seguir el evaluador.
Resultado Esperado	Comportamiento esperado del sistema si la prueba es satisfactoria.
Resultado Obtenido	Resultado registrado durante la ejecución de la prueba.
Observaciones	Comentarios, incidencias o recomendaciones detectadas durante la validación.

6.3 Consideraciones para el Registro

Para garantizar la consistencia de la documentación, todos los casos de prueba deberán cumplir las siguientes consideraciones:

- Cada caso de prueba deberá contar con un identificador único.
- Los requisitos y casos de uso asociados deberán existir en la documentación oficial del proyecto.
- Los procedimientos deberán describirse de forma clara, secuencial y verificable.

- Los resultados obtenidos deberán registrarse únicamente después de la ejecución de la prueba.
- Las observaciones deberán documentar cualquier comportamiento inesperado, defecto o mejora identificada durante la validación.

6.4 Estados del Caso de Prueba

Estado	Descripción
Pendiente	El caso de prueba aún no ha sido ejecutado.
En ejecución	La prueba se encuentra en proceso de validación.
Aprobado	El resultado obtenido coincide con el esperado.
Rechazado	Se detectó un defecto o incumplimiento de los requisitos.
Reprogramado	La prueba fue pospuesta para un Sprint posterior.

6.5 Ejemplo de Plantilla

Campo	Información
Identificador	QA-001
Nombre	Inicio de Sesión
Tipo de prueba	Funcional
Requisito relacionado	RQ-001
Caso de Uso relacionado	CU-001
Sprint	Sprint 1
Responsable QA	Equipo QA
Estado	Pendiente

Precondiciones	Usuario registrado y conexión a Internet disponible.
Datos de Entrada	Correo electrónico y contraseña válidos.
Procedimiento	Ingresar las credenciales y presionar "Iniciar Sesión".
Resultado Esperado	El sistema autentica al usuario y muestra la pantalla principal.
Resultado Obtenido	Pendiente de ejecución.
Observaciones	Se ejecutará durante la fase de pruebas funcionales del Sprint 1.

7. Organización

7.1 QA-AUT-001 — Autenticación y Gestión de Usuarios

Información General

Campo	Descripción
Identificador	QA-AUT-001
Nombre	Validación integral del módulo de autenticación
Tipo de prueba	Funcional e Integración
Requisito relacionado	RQ-01 al RQ-07
Casos de Uso relacionados	CU-001 al CU-006
Sprint	Sprint 2
Responsable QA	G1-QA
Estado	Planificado

Precondiciones

- **Firestore Authentication disponible.**
- **Usuario no registrado previamente.**
- **Base de datos accesible.**

Datos de Entrada

- **Correo electrónico válido.**

- Contraseña válida.
- Información del perfil.

Procedimiento

1. Registrar un nuevo usuario.
2. Iniciar sesión.
3. Actualizar el perfil.
4. Cerrar sesión.
5. Iniciar nuevamente la sesión.
6. Verificar la persistencia de la información.

Resultado Esperado

- El usuario es autenticado correctamente.
- La información del perfil permanece consistente.
- No existen duplicidades.
- Los permisos son asignados correctamente.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Verificar consistencia entre Firebase Authentication y Cloud Firestore.

7.2 QA-WAL-001 — Billetera Digital y Pagos

Información General

Campo	Descripción
Identificador	QA-WAL-001
Nombre	Validación integral del módulo de billetera digital
Tipo de prueba	Funcional e Integración
Requisito relacionado	RQ-08 al RQ-19

Casos de Uso relacionados CU correspondientes al módulo de billetera

Campo	Descripción
Sprint	Sprint 2
Responsable QA	G2-QA
Estado	Planificado

Precondiciones

- **Usuario autenticado.**
- **Cuenta activa.**
- **Saldo disponible.**

Datos de Entrada

- **Solicitud de recarga.**
- **Pago mediante QR.**
- **Consulta de historial.**

Procedimiento

1. **Solicitar una recarga.**
2. **Registrar el pago.**
3. **Actualizar el saldo.**
4. **Consultar el historial.**
5. **Verificar la persistencia de las transacciones.**

Resultado Esperado

- **El saldo se actualiza correctamente.**
- **Las transacciones quedan registradas.**
- **No existen inconsistencias contables.**
- **El historial refleja todas las operaciones realizadas.**

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Validar la integridad de los movimientos registrados en Cloud Firestore.

7.3 QA-TRN-001 — Gestión de Transporte

Información General

Campo	Descripción
Identificador	QA-TRN-001
Nombre	Validación integral del módulo de transporte
Tipo de prueba	Funcional e Integración
Requisito relacionado	RQ-20 al RQ-40

Casos de Uso relacionados Gestión de rutas y programación de viajes

Sprint	Sprint 2 y Sprint 3
Responsable QA	G3-QA
Estado	Planificado

Precondiciones

- Usuario autenticado.
- Información GTFS disponible.
- Servicios cartográficos operativos.

Datos de Entrada

- Origen.
- Destino.
- Horario del viaje.

Procedimiento

1. Buscar una ruta.
2. Programar un viaje.
3. Consultar horarios.
4. Consultar paradas.
5. Modificar el viaje.
6. Verificar el historial.

Resultado Esperado

- La programación del viaje es correcta.
- Las rutas coinciden con la información disponible.
- El historial conserva todas las operaciones.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Validar la consistencia de la información obtenida desde el servicio GTFS.

7.4 QA-GEO-001 — Geolocalización y Monitoreo

Información General

Campo	Descripción
Identificador	QA-GEO-001
Nombre	Validación del módulo de geolocalización
Tipo de prueba	Integración
Requisito relacionado	RQ-37 al RQ-57

Casos de Uso relacionados Seguimiento y localización

Sprint	Sprint 3
Responsable QA	G1-QA
Estado	Planificado

Precondiciones

- Permisos de ubicación concedidos.
- Servicios GPS disponibles.
- Conexión a Internet activa.

Datos de Entrada

- Coordenadas GPS.
- Ruta seleccionada.

Procedimiento

1. Obtener la ubicación actual.
2. Mostrar las paradas cercanas.
3. Actualizar la posición.
4. Simular pérdida de conexión.
5. Recuperar la sincronización.

Resultado Esperado

- La ubicación se actualiza correctamente.
- La aplicación recupera la sincronización sin pérdida de datos.
- La información geográfica permanece consistente.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Verificar la estabilidad durante cambios de conectividad.

7.5 QA-ADM-001 — Administración Operativa

Información General

Campo	Descripción
Identificador	QA-ADM-001
Nombre	Validación integral de la administración operativa
Tipo de prueba	Funcional e Integración
Requisito relacionado	RQ-61 al RQ-75
Casos de Uso relacionados Administración, Conductor, Tickeador y Presidente	
Sprint	Sprint 4
Responsable QA	G2-QA
Estado	Planificado

Precondiciones

- Usuarios administrativos registrados.

- Información operativa disponible.

Datos de Entrada

- Registro de jornadas.
- Validaciones de abordaje.
- Consultas estadísticas.

Procedimiento

1. Registrar una jornada del conductor.
2. Validar un abordaje.
3. Registrar una incidencia.
4. Consultar estadísticas.
5. Generar un reporte administrativo.

Resultado Esperado

- Todos los actores interactúan correctamente.
- La información administrativa permanece consistente.
- Los indicadores reflejan la operación registrada.

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Validar la trazabilidad completa de las operaciones entre conductor, tickeador y presidente.

7.6 QA-INT-001 — Integración General del Sistema

Información General

Campo	Descripción
Identificador	QA-INT-001
Nombre	Validación integral del sistema
Tipo de prueba	Aceptación
Requisito relacionado	RQ-76 al RQ-90

Campo	Descripción
Casos de Uso relacionados	Todos los procesos principales
Sprint	Sprint 4
Responsable QA	G3-QA
Estado	Planificado

Precondiciones

- **Todos los módulos implementados.**
- **Base de datos inicializada.**
- **Servicios externos disponibles.**

Datos de Entrada

- **Flujo completo de utilización del sistema.**

Procedimiento

- 1. Registrar un usuario.**
- 2. Recargar la billetera.**
- 3. Programar un viaje.**
- 4. Validar el pago mediante QR.**
- 5. Registrar la operación del conductor.**
- 6. Consultar indicadores administrativos.**

Resultado Esperado

- **Todos los módulos funcionan de manera integrada.**
- **No existen pérdidas de información.**
- **Las reglas de negocio se cumplen durante todo el flujo.**
- **El sistema mantiene la consistencia de los datos entre todos los servicios.**

Resultado Obtenido

Pendiente de ejecución.

Observaciones

Esta prueba constituye el criterio de aceptación para la liberación de la versión final del sistema y verifica el flujo operativo completo desde el registro del usuario hasta la generación de indicadores administrativos.

8. Resultados de las Pruebas

En lugar de escribir resultados ahora (porque el sistema aún está en desarrollo), dejaría preparada la estructura para registrar las ejecuciones.

Caso de Prueba Fecha Estado QA Observaciones

Estados:

- No ejecutado
- Aprobado
- Aprobado con observaciones
- Rechazado

● Ejemplo de Registro

Caso de Prueba	Fecha	Estado	Responsable QA	Observaciones
QA-AUT-001 – Validación integral del módulo de autenticación	05/05/2026	Aprobado con observaciones	G1-QA	El registro, inicio de sesión y actualización del perfil funcionan correctamente. Se detectó un retraso en la sincronización de la fotografía de perfil con Firebase Storage, programándose su corrección para el siguiente Sprint.

● Estados de Ejecución

Estado	Descripción
No ejecutado	El caso de prueba aún no ha sido ejecutado.
Aprobado	El caso de prueba cumple completamente los criterios de aceptación definidos.
Aprobado con observaciones	El proceso funciona correctamente, aunque se identificaron observaciones menores que no afectan la operación principal del sistema.
Rechazado	El caso de prueba no cumple los criterios de aceptación y requiere la corrección de las incidencias antes de continuar con el proceso de desarrollo.

9. Gestión de Incidencias

Otra tabla reutilizable.

Incidencia Prioridad Sprint Estado Responsable

Prioridades:

- Baja
- Media
- Alta
- Crítica

• Ejemplo de Registro

Incidencia	Prioridad	Sprint	Estado	Responsable
INC-001 – La actualización del saldo de la billetera no se refleja inmediatamente después de confirmar una recarga.	Alta	Sprint 2	En corrección	G2-Dev2

• Niveles de Prioridad

Prioridad	Descripción
Baja	Incidencia menor que no afecta el funcionamiento principal del sistema y puede corregirse en un Sprint posterior.
Media	Incidencia que afecta parcialmente una funcionalidad, pero permite continuar utilizando el sistema con limitaciones menores.
Alta	Incidencia que compromete una funcionalidad crítica del sistema y requiere atención prioritaria antes de finalizar el Sprint.
Crítica	Incidencia que impide el funcionamiento del sistema o compromete la integridad, disponibilidad o seguridad de la información, debiendo corregirse de forma inmediata.

• Estados de la Incidencia

Estado	Descripción
Registrada	La incidencia ha sido documentada y se encuentra pendiente de asignación.
En corrección	El equipo de desarrollo se encuentra implementando la solución correspondiente.
En validación	La corrección fue desarrollada y está siendo verificada por el equipo de QA.

Estado	Descripción
Cerrada	La incidencia fue corregida, validada y no presenta recurrencias durante las pruebas de verificación.

10. Índice QA

10.1 Propósito

El Índice QA tiene como finalidad centralizar la trazabilidad de todos los casos de prueba definidos en el presente documento, permitiendo identificar de manera rápida el módulo funcional al que pertenecen, el tipo de prueba ejecutada, los requisitos funcionales y casos de uso asociados, el Sprint en el que se planifica su validación y el equipo responsable de su ejecución.

Este índice facilita el seguimiento del avance de las actividades de aseguramiento de calidad, contribuye a la planificación de las auditorías durante cada Sprint y permite verificar la cobertura de pruebas sobre los procesos críticos del sistema.

10.2 Plantilla

Caso	Tipo	Módulo	RQ	CU	Sprint	QA
QA-XX X	Funcional / Integración / Aceptación	Nombre del módulo funcional	RQ-XX X	CU-XX X	Sprint X	GX-Q A

Descripción de los Campos

Campo Descripción

Caso	Identificador único del caso de prueba definido en el Plan Maestro de Calidad.
Tipo	Clasificación de la prueba según su objetivo: Funcional, Integración o Aceptación.
Módulo	Módulo funcional del sistema que será validado mediante el caso de prueba.
RQ	Requisitos funcionales del Product Backlog cubiertos por la prueba.
CU	Casos de Uso relacionados con el proceso funcional evaluado.
Sprint	Sprint en el que se ejecutará la validación del caso de prueba.

Campo Descripción

QA **Equipo responsable de ejecutar, documentar y validar el caso de prueba.**

10.3 Organización

10.3.1 Autenticación

Caso	Tipo	Módulo	RQ	CU	Sprint	QA
QA-AUT-001	Funcional / Integración	Autenticación y Gestión de Usuarios	RQ-01 al RQ-07	CU-001 al CU-006	Sprint 2	G1-Q A

10.3.2 Billetera Digital

Caso	Tipo	Módulo	RQ	CU	Sprint	QA
QA-WAL-001	Funcional / Integración	Billetera Digital y Pagos	RQ-08 al RQ-19	CU-007 al CU-013	Sprint 2	G2-Q A

10.3.3 Transporte

Caso	Tipo	Módulo	RQ	CU	Sprint	QA
QA-TRN-001	Funcional / Integración	Gestión de Transporte	RQ-20 al RQ-40	CU-014 al CU-024	Sprint 2 y Sprint 3	G3-Q A

10.3.4 Geolocalización

Caso	Tipo	Módulo	RQ	CU	Sprint	QA
QA-GEO-001	Integración	Geolocalización y Monitoreo	RQ-37 al RQ-57	CU-018, CU-020, CU-021 y CU-025	Sprint 3	G1-Q A

10.3.5 Administración

Caso	Tipo	Módulo	RQ	CU	Sprint	QA
QA-ADM-001	Funcional / Integración	Administración Operativa	RQ-61 al RQ-75	CU-026 al CU-036	Sprint 4	G2-Q A

10.3.6 Integración

Caso	Tipo	Módulo	RQ	CU	Sprint	QA
QA-INT-001	Aceptación	Integración General del Sistema	RQ-76 al RQ-90	Todos los casos de uso principales	Sprint 4	G3-QA
